BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, RAWALPINDI

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2024

CHEMISTRY

Past Paper 2024 • Paper Code: 7487 / 7488

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

CHEMISTRY (Objective)

کیمسٹری (معروضی)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 7487

Note: Note: Write Answers to the Questions on the objective answer sheet provided. Four possible answers A, B, C and D to each question are given. Which answer you consider correct, fill the corresponding circle A, B, C or D given in front of each question with Marker or Pen ink on the answer sheet provided.

نوٹ: تمام سوالات کے جوابات دی گئی معروضی جوابی کاپی پر لکھیے۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A,B,C اور D دیے گئے ہیں، جس جواب کو آپ درست سمجھیں، جوابی کاپی پر اس سوال نمبر کے سامنے A,B,C یا D کے دائروں میں سے متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین کی سیاہی سے بھر دیجیے۔

Q1. Which one of the following is Heterocyclic compound?

(A) Benzene
(B) Hexane
(C) Cyclohexane
(D) Pyridine

درج ذیل میں سے کون سا ہیٹروسائیکلک کمپاؤنڈ ہے؟

(A) بینزین
(B) ہیکسین
(C) سائیکلوہیکسین
(D) پیریڈین

Q2. Oxidation of ethene with $KMnO_4$ produces:

(A) Oxalic acid
(B) Glyoxal
(C) Ethane glycol
(D) Propene glycol

ایتھین کی $KMnO_4$ کے ساتھ آکسیڈیشن سے بنتا ہے:

(A) آگزالک ایسڈ
(B) گلائی آگزل
(C) ایتھین گلائیکول
(D) پروپین گلائیکول

Q3. Which one of the following is a reducing sugar?

(A) Glucose
(B) Maltose
(C) Sucrose
(D) Starch

مندرجہ ذیل میں سے کون سی ریڈیوسنگ شوگر ہے؟

(A) گلوکوز
(B) مالٹوز
(C) سکروز
(D) سٹارچ

Q4. The organic compounds used as drugs to control bleeding are:

(A) Vitamins
(B) Lipids
(C) Proteins
(D) Fats

بلیڈنگ کو روکنے کے لیے بطور دوا استعمال کیے جانے والے آرگینک کمپاؤنڈز:

(A) وٹامنز
(B) لپڈز
(C) پروٹینز
(D) فیٹس

Q5. Sphere just above the earth's surface is called:

(A) Mesosphere
(B) Stratosphere
(C) Thermosphere
(D) Troposphere

زمین کی سطح کے بالکل اوپر والا سفئیر کہلاتا ہے:

(A) میزوسفیئر
(B) سٹریٹوسفیئر
(C) تھرموسفیئر
(D) ٹروپوسفیئر

Q6. Percentage amount of Argon in air is:

(A) 78.09 (B) 20.94

(C) 0.93 (D) 0.03

ہوا میں آرگون کی فیصد مقدار ہے:

Q7. Which one compound / chemical is used to remove permanent hardness?

(A) Sodium Zeolite (B) Soda lime

(C) Lime water (D) Quick lime

پرمینینٹ ہارڈنیس کو ختم کرنے کے لیے کون سا کمپاؤنڈ / کیمیکل استعمال ہوتا ہے؟

(A) سوڈیم زیولائٹ **(B)** سوڈا لائم

(C) لائم واٹر **(D)** ان بجھا چونا

Q8. The maximum density of water at 4°C is:

(A) 1 g cm^{-3} (B) 1 g dm^{-3}

(C) 0.97 g cm^{-3} (D) 1.2 g dm^{-3}

پانی کی 4°C پر زیادہ سے زیادہ ڈینسٹی ہوتی ہے:

Q9. Which one of the following organic compounds is found in gasoline?

(A) C_2H_4 (B) C_3H_8

(C) C_8H_{18} (D) $C_{12}H_{26}$

مندرجہ ذیل میں سے کون سا آرگینک کمپاؤنڈ گیسولین میں پایا جاتا ہے؟

Q10. If Qc < Kc, the reaction goes to:

(A) Left to right (B) Right to left

(C) In equilibrium state (D) Reaction stops

اگر Qc < Kc ہو تو ری ایکشن کی سمت ہوتی ہے:

(A) بائیں سے دائیں طرف **(B)** دائیں سے بائیں طرف

(C) ایکوی لبریم کی حالت میں ہوگا **(D)** ری ایکشن رک جاتا ہے

Q11. P_H of neutral solution is:

(A) 0 (B) 7

(C) 12 (D) 14

نیوٹرل سلوشن کا P_H ہوتی ہے:

Q12. What is the P_OH of a 0.02 M $Ca(OH)_2$ solution?

(A) 1.698 (B) 1.397

(C) 12.31 (D) 12.61

0.02M کے $Ca(OH)_2$ سلوشن کا P_OH کیا ہے؟

Chemistry (Subjective)

کیمسٹری (انشائیہ)

Time Allowed: 1:45 hours	**Maximum Marks:** 48

QSECTION-I. SECTION-I

حصہ اول

Q2. (Marks 10) Write short answers of any five parts from the following: (2x5=10)

درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں:

i. Why at equilibrium state, reaction does not stop?

ایکوی لبریم کی حالت میں ری ایکشن کیوں نہیں رکتا؟

ii. Write two macroscopic characteristics of forward reaction.

فارورڈ ری ایکشن کی دو میکروسکوپک خصوصیات تحریر کیجیے۔

iii. Define functional group and give an example.

فنکشنل گروپ کی تعریف کریں اور ایک مثال دیں۔

iv. Write down the dot and cross formulae of propane and n-butane?

پروپین اور نارمل بیوٹین کے ڈاٹ اور کراس فارمولے تحریر کیجیے۔

v. How are alkyl radicals formed? Give their general formula.

الکائل ریڈیکلز کیسے بنتے ہیں؟ ان کا جنرل فارمولا تحریر کیجیے۔

vi. How molecular mass of successive members of homologous series differ from each other?

ہومولوگس سیریز کے مسلسل ممبروں کے مالیکولر ماس میں کیا فرق ہوتا ہے؟

vii. Write down two uses of ethene.

ایتھین (Ethene) کے دو استعمالات تحریر کریں۔

viii. Why hydrocarbons are soluble in organic solvents?

ہائیڈرو کاربنز آرگینک سالونٹس میں کیوں حل ہوتے ہیں؟

Q3. (Marks 10) Write short answers of any five parts from the following: (2x5=10)

درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں:

i. Write down two characteristic properties of bases.

بیسز کی دو خصوصیات تحریر کریں۔

ii. Write down two limitations of Arrhenius concept.

آرہینیس کے نظریے کی دو حدود تحریر کریں۔

iii. Why the pure water is not strong electrolyte?

خالص پانی مضبوط الیکٹرولائٹ کیوں نہیں ہوتا؟

iv. Draw the structure of glucose and fructose?

گلوکوز اور فرکٹوز کی ساخت بنائیے۔

v. Give the general formula of Amino acid and Lipids.

امائنو ایسڈ اور لپڈز کا جنرل فارمولا تحریر کیجیے۔

vi. Why is the water molecule polar?

واٹر مالیکیول پولر کیوں ہوتا ہے؟

vii. Why is the use of detergents increasing day by day?

ڈٹرجنٹس کے استعمال میں دن بدن اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟

viii. What do you mean by Fluorosis?

فلوروسز سے کیا مراد ہے؟

Q4. (Marks 10) Write short answers of any five parts from the following: (2x5=10)

درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں:

i. How is the temperature of atmosphere maintained?

فضا کا ٹمپریچر کیسے برقرار رہتا ہے؟

ii. Why is CO_2 called a greenhouse gas?

CO_2 کو گرین ہاؤس گیس کیوں کہا جاتا ہے؟

iii. How is acid rain produced?

ایسڈ رین کیسے بنتی ہے؟

iv. What do you mean by Ozone hole?

اوزون ہول سے کیا مراد ہے؟

v. What are the advantages of Solvay's process?

سالوے کے عمل کے فوائد تحریر کیجیے۔

vi. How $NaHCO_3$ is converted to Na_2CO_3?

$NaHCO_3$ کو Na_2CO_3 میں کیسے تبدیل کیا جاتا ہے؟

vii. Describe the formation of petroleum?

پیٹرولیم کس طرح بنتا ہے؟

viii. What do you mean by fraction of petroleum?

پیٹرولیم کے فریکشن سے کیا مراد ہے؟

SECTION-II

QSECTION-II. SECTION-II

حصہ دوم

> Note: Note: Answer any two questions from the following: (9x2=18)

> نوٹ: درج ذیل میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q5. (a). (Marks 5) Explain the Lewis concept of acid & base with suitable examples.

ایسڈ اور بیس کے لیوس کے نظریے کی وضاحت مناسب مثالوں سے کیجیے۔

(b) [4] Write down the macroscopic characteristics of a reverse reaction.

ریورس ری ایکشن کی میکروسکوپک خصوصیات تحریر کیجیے۔

Q6. (a). (Marks 5) Explain the reasons, why water is considered a universal solvent?

وجوہات بیان کریں کہ پانی کو یونیورسل سالونٹ کیوں سمجھا جاتا ہے؟

(b) [4] Explain Oligosaccharides with examples.

اولیگوسکرائیڈز کی مثالوں سمیت وضاحت کیجیے۔

Q7. (a). (Marks 5) How is urea manufactured? Explain by flow sheet diagram.

یوریا کس طرح تیار کیا جاتا ہے؟ فلو شیٹ ڈایا گرام سے وضاحت کیجیے۔

(b) [4] Write four uses of Acetylene.

ایسیٹیلین کے چار استعمالات تحریر کیجیے۔

GROUP - II

CHEMISTRY (Objective)

کیمسٹری (معروضی)

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 7488

Note: Note: Write Answers to the Questions on the objective answer sheet provided. Four possible answers A, B, C and D to each question are given. Which answer you consider correct, fill the corresponding circle A, B, C or D given in front of each question with Marker or Pen ink on the answer sheet provided.

نوٹ: تمام سوالات کے جوابات دی گئی معروضی جوابی کاپی پر لکھیے۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A,B,C اور D دیے گئے ہیں، جس جواب کو آپ درست سمجھیں، جوابی کاپی پر اس سوال نمبر کے سامنے A,B,C یا D کے دائروں میں سے متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین کی سیاہی سے بھر دیجیے۔

Q1. Which one of the following is the hardest coal?

(A) Peat
(B) Lignite
(C) Bituminous
(D) Anthracite

مندرجہ ذیل میں سے کون سا سخت ترین کوئلہ ہے؟

(A) پیٹ
(B) لگنائٹ
(C) بٹیومنس
(D) اینتھرسائٹ

Q2. Oxidation of alkenes produces:

(A) Glyoxal
(B) Glycol
(C) Oxalic acid
(D) Formic acid

الکینز کی آکسیڈیشن سے بنتا ہے:

(A) گلائی آگزل
(B) گلائیکول
(C) آگزالک ایسڈ
(D) فارمک ایسڈ

Q3. Which one of the following is tasteless?

(A) Starch
(B) Glucose
(C) Fructose
(D) Sucrose

مندرجہ ذیل میں سے کون سا بے ذائقہ ہوتا ہے؟

(A) سٹارچ
(B) گلوکوز
(C) فرکٹوز
(D) سکروز

Q4. Which one of the following is a triglyceride?

(A) Carbohydrates
(B) Proteins
(C) Lipids
(D) Vitamins

مندرجہ ذیل میں سے کون سا ٹرائی گلیسرائیڈ ہے؟

(A) کاربوہائیڈریٹس
(B) پروٹینز
(C) لپڈز
(D) وٹامنز

Q5. Ozone is beneficial for us as it:

(A) Absorbs infrared radiations
(B) Absorbs ultraviolet radiations
(C) Absorbs chlorofluorocarbons
(D) Absorbs air pollutants

اوزون ہمارے لیے فائدہ مند ہے کیونکہ یہ جذب کرتی ہے:

(A) انفرا ریڈ ریڈی ایشنز کو جذب کرتی ہے
(B) الٹرا وائلٹ ریڈی ایشنز کو جذب کرتی ہے
(C) کلوروفلوروکاربنز کو جذب کرتی ہے
(D) ہوا کے آلودگی کو جذب کرتی ہے

Q6. Which one of these pollutants is NOT found in car exhaust fumes?

(A) O_3
(B) CO
(C) SO_2
(D) NO_2

مندرجہ ذیل میں سے کون سا آلودگی کار کے ایگزاسٹ دھوئیں میں نہیں پایا جاتا؟

Q7. Which one of the following salts makes the water permanently hard?

(A) Na_2CO_3
(B) $NaHCO_3$
(C) $Ca(HCO_3)_2$
(D) $CaSO_4$

مندرجہ ذیل میں سے کون سا نمک پانی کو پرمینٹلی ہارڈ بناتا ہے؟

Q8. Ionic compounds are soluble in water due to:

(A) Hydrogen bonding
(B) Ion-dipole forces
(C) Dipole-dipole forces
(D) Dipole-induced dipole forces

آئنک کمپاؤنڈز پانی میں حل پذیر ہوتے ہیں کیونکہ:

(A) ہائیڈروجن بانڈنگ
(B) آئن۔ ڈائپول فورسز
(C) ڈائپول۔ ڈائپول فورسز
(D) ڈائپول۔ انڈیوسڈ ڈائپول فورسز

Q9. Formula of urea is:

(A) NH_2COONH_4
(B) NH_2COONH_2
(C) NH_2CONH_4
(D) NH_2CONH_2

یوریا کا فارمولا ہے:

Q10. The dynamic equilibrium:

(A) The reaction stops to proceed

(B) The amounts of reactants and products are equal

(C) The speed of the forward and reverse reactions is equal

(D) The reaction can no longer be reversed

ڈائنامک ایکوی لبریم کی حالت میں:

(A) ری ایکشن آگے بڑھنے سے رک جاتا ہے

(B) ری ایکٹنٹس اور پروڈکٹس کی مقداریں برابر ہوتی ہیں

(C) فارورڈ اور ریورس ری ایکشنز کی سپیڈ برابر ہوتی ہے

(D) ری ایکشن مزید ریورس نہیں ہو سکتا

Q11. Dilute acids react with carbonates to produce the products except:

(A) Salt

(B) Water

(C) Carbon dioxide

(D) Hydrogen

ڈائیلوٹ ایسڈز کاربونیٹس کے ساتھ ری ایکشن کر کے درج ذیل مصنوعات بناتے ہیں سوائے:

(A) نمک

(B) پانی

(C) کاربن ڈائی آکسائیڈ

(D) ہائیڈروجن

Q12. You want to dry a gas which one of the following salts you will use?

(A) $CaCl_2$

(B) NaCl

(C) CaO

(D) Na_2SiO_3

گیس کو خشک کرنے کے لیے کون سا نمک استعمال کریں گے؟

Chemistry (Subjective)

کیمسٹری (انشائیہ)

Time Allowed: 1:45 hours	**Maximum Marks:** 48

QSECTION-I. SECTION-I

حصہ اول

Q2. (Marks 10) Write short answers of any five parts from the following: (2x5=10)

درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں:

i. Define irreversible reactions and give one example.

ناقابل واپسی ری ایکشن کی تعریف کریں اور ایک مثال دیں۔

ii. Find the units of Kc for the following reaction: $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$

مندرجہ ذیل ری ایکشن کے لیے Kc کے یونٹس معلوم کیجیے:

iii. What is vital force theory and how was it rejected by Wohler?

وائٹل فورس تھیوری کیا ہے اور وہلر نے اسے کیسے مسترد کیا؟

iv. Name four different types of formulae of organic compounds.

آرگینک کمپاؤنڈز کے چار مختلف قسم کے فارمولوں کے نام لکھیں۔

v. What is an ester group? Write down the formula of ethyl acetate.

ایسٹر گروپ کیا ہے؟ ایتھائل ایسیٹیٹ کا فارمولا لکھیں۔

vi. What are heterocyclic compounds? Give two examples.

ہیٹروسائیکلک کمپاؤنڈز کیا ہیں؟ دو مثالیں دیں۔

vii. Differentiate between saturated and unsaturated hydrocarbons.

سیچوریٹڈ اور ان سیچوریٹڈ ہائیڈروکاربنز میں فرق واضح کیجیے۔

viii. Why are the alkanes called paraffins?

الکینز (Alkanes) کو پیرافنز کیوں کہا جاتا ہے؟

Q3. (Marks 10) Write short answers of any five parts from the following: (2x5=10)

درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں:

i. What are mineral acids?

منرل ایسڈز کیا ہوتے ہیں؟

ii. Why is a salt neutral? Explain with an example.

نمک نیوٹرل کیوں ہوتا ہے؟ مثال سے وضاحت کیجیے۔

iii. You are in need of an acidic salt, how will you prepare it?

آپ کو ایک ایسڈک نمک کی ضرورت ہے، آپ اسے کیسے تیار کریں گے؟

iv. How amino acids are bonded with each other?

امائنو ایسڈز ایک دوسرے سے کیسے جڑتے ہیں؟

v. What is the significance of vitamins?

وٹامنز کی اہمیت کیا ہے؟

vi. What is heat capacity of water? Why is it important?

پانی کی ہیٹ کیپیسٹی کیا ہے؟ اس کی اہمیت تحریر کیجیے۔

vii. What are causes and effects of fluorosis?

فلوروسز کی وجوہات اور اثرات تحریر کیجیے۔

viii. Why are pesticides used?

پیسٹی سائیڈز کیوں استعمال کی جاتی ہیں؟

Q4. (Marks 10) Write short answers of any five parts from the following: (2x5=10)

درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں:

i. Differentiate between primary and secondary air pollutants.

پرائمری اور سیکنڈری ایئر پلوٹنٹس میں فرق واضح کیجیے۔

ii. Why does 75% of atmospheric mass lies within the troposphere?

فضا کے ماس کا 75% ٹروپوسفیئر میں کیوں پایا جاتا ہے؟

iii. What do you mean by acid rain?

ایسڈ رین سے آپ کی کیا مراد ہے؟

iv. What is difference between atmosphere and environment?

ایٹموسفیئر اور انوائرنمنٹ میں کیا فرق ہے؟

v. How roasting is carried out?

روسٹنگ کس طرح کی جاتی ہے؟

vi. Give two advantages of Solvay's process?

سالوے کے عمل کے دو فوائد تحریر کیجیے۔

vii. What is blister copper?

بلسٹر کاپر کیا ہے؟

viii. What do you mean by anode mud?

اینوڈ مڈ (Anode mud) سے کیا مراد ہے؟

SECTION-II

QSECTION-II. SECTION-II

حصہ دوم

Note: Note: Answer any two questions from the following: (9x2=18)

نوٹ: درج ذیل میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q5. (a). (Marks 5) What is auto-ionization of water? How is it used to establish the P_H of water?

پانی کی آٹو آئنائزیشن کیا ہے؟ یہ پانی کے P_H کے قیام میں کیسے استعمال ہوتی ہے؟

(b) [4] Describe two possibilities of equilibrium with example of each.

ایکوی لبریم کی دو ممکنہ صورتوں کو ہر ایک کی مثال سمیت بیان کیجیے۔

Q6. (a). (Marks 5) Write the effects of water pollution.

واٹر پلوشن کے اثرات تحریر کیجیے۔

(b) [4] Describe the sources, uses and deficiency symptoms of fat soluble vitamins.

فیٹ سولیوبل وٹامنز کے ذرائع، استعمالات اور ان کی کمی کی علامات تحریر کیجیے۔

Q7. (a). (Marks 5) What is urea? Explain the importance of urea.

یوریا کیا ہے؟ یوریا کی اہمیت کی وضاحت کیجیے۔

(b) [4] Write any four uses of Acetylene.

ایسیٹیلین کے چار استعمالات تحریر کیجیے۔